

Современные подходы к лечению рака молочной железы

Ли И.Н., Талаева Ш.Ж., Кайбуллаев Б.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии

СБР диагностикалауда патологияның бастапқы сатысындағы процесте алғашқы пайда болулардың ерте анықталуын қамтамасыз ету. Бұған жету жолы маммография скринингісін кеңінен пайдаланып, әйелдердің өздерінің тексерілуі және аурухана жүйесіндегі кәсіби тексеру кезінде патологияның белсенді пайда болуын анықтайды.

СБР ауруларын емдеу комплексті болуға тиіс, хирургия, гормонотерапия және сәулелі терапия, бекітілген тиісті стандарт негізінде алынған анализ

қорытындылары, көптеген жаңа рандомизирлі зерттеулерін қолдану. Үлкен жетістік жаңа препараттардың көмегінен болып отыр, ісік жасушаларының өсу факторларының рецепторларына тікелей әсер беретін, жасуша циклін реттейтін апоптоз және ангиогенез. Қазіргі заманғы рандомизирлі зерттеулер әсерін халық аралық қатнасуларда кеңінен қолданылуда, осы жаңа биологиялық препараттарды химиопрепараттарымен біріктіріп СБР емдеудің неғұрлым тиімді әдісін дайындауға мүмкіндік берді.

Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространенным онкологическим заболеванием женского населения. По данным ВОЗ, в мире каждый год регистрируется более 1 000 000 новых случаев РМЖ. Наиболее высокие показатели заболеваемости РМЖ отмечены в экономически развитых странах Европы, США, Канаде. В большинстве стран эта нозология занимает первое место в структуре онкологических заболеваний среди женского населения. В среднем в США развитие данного заболевания отмечено у каждой восьмой женщины, несколько меньше в странах Европы, где заболевает каждая десятая женщина. В Республике Казахстан РМЖ представляет не менее актуальную проблему, что связано с высокой, постоянно возрастающей заболеваемостью и смертностью больных. Рак молочной железы занимает 2-е место в структуре всех злокачественных опухолей и 1-е – в структуре женской онкопатологии. Удельный вес женщин, больных РМЖ, в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗН) составляет 20,5‰, удельный вес смертности от РМЖ – 8,5‰.

Таким образом, РМЖ характеризуется (начиная с 60-х годов) постепенным и неуклонным ростом, и ни в одной стране мира не зарегистрировано тенденции к снижению заболеваемости, как это отмечено с некоторыми другими онкологическими заболеваниями.

К факторам риска развития РМЖ относят эндогенные или экзогенные воздействия на организм женщины, которые в разной степени способствуют развитию заболевания. В зависимости от сочетания этих факторов различают группы риска развития рака молочной железы.

Возраст. Показатель заболеваемости РМЖ возрастает у женщин после 40 лет и постепенно снижается после 75 лет. Пик заболеваемости приходится на возраст 50–60 лет. До 30 лет это заболевание встречается редко. Однако в последнее время отмечена тенденция роста заболеваемости и в молодом возрасте.

Наследственность. Из наследственных факторов значение имеет наследование мутантных супрессивных генов BRCA1 и BRCA2, около 10% случаев развития РМЖ имеет наследственную природу. Более высоким риском заболеть обладают те женщины, которые имеют кровных родственников, болевших другими онкологическими заболеваниями (рак толстой кишки, яичников, матки, желудка и легких).

Гормональные факторы. Среди гормональных факторов огромное значение имеют: раннее начало месячных – до 12 лет и позднее наступление менопаузы – после

55 лет; отсутствие беременности в течение жизни; прерывание беременностей; нерегулярная половая жизнь и отсутствие удовлетворения от нее. Отмечен повышенный риск развития РМЖ у поздних (после 35 лет) первородящих женщин.

Наличие дисгормональных пролиферативных заболеваний, а также доброкачественных опухолей молочных желез (фиброаденом, аденом, внутрипротоковых папиллом) также относят к факторам, способствующим развитию РМЖ.

Вредные факторы окружающей среды. Среди вредных факторов окружающей среды особенно выделяют воздействие ионизирующей радиации, электромагнитного поля, злоупотребление алкоголем, курение, травмы молочных желез. Отдельно отмечают влияние характера питания: повышенное употребление жиров и белков способствует развитию РМЖ, в то время как употребление пищи, богатой клетчаткой, витаминами, морепродуктами, может способствовать профилактике данного заболевания.

Таким образом, РМЖ развивается под влиянием комплекса факторов: наследственной предрасположенности и конституциональных особенностей женщины, способа жизни и вредных воздействий окружающей среды.

Лечение. Рак молочной железы характеризуется чрезвычайно высокой вариабельностью клинического течения от относительно доброкачественного до агрессивного, что объясняется гетерогенностью заболевания, проявляющейся в гистологическом полиморфизме, темпах роста опухоли и метастазов, в наличие или отсутствие гормональной зависимости, что в совокупности определяет особенности «естественной истории» данной патологии.

Последнее десятилетие отмечено интенсивным развитием химиотерапевтических подходов к лечению РМЖ. Проведенный в Оксфордском университете в 2000 г общий обзор адьювантного лечения РМЖ, основанный на мета-анализе большинства рандомизированных клинических испытаний, подтвердил преимущества дополнительного (послеоперационного) системного лечения, увеличивающего 15-ти летнюю выживаемость почти на 20%. При этом анализ касался эффективности различных модификаций схемы CMF, FAC, AC, CAF, FEC. Фармакологическая разработка высокоэффективных химиотерапевтических препаратов (таксол, таксотер, нагельбин, кселода), наряду с упоминавшимися препаратами, заметно расширили возможности терапии местно-распространенных и метастатических форм РМЖ. Эффективность применения таксанов

изучается сейчас различными международными группами исследователей почти у 50 тыс. больных РМЖ (в том числе почти у 20 тыс. женщин в адъювантных режимах). Эффективность некоторых схем, включающих таксаны, уже доказана при соответствующем подборе кандидатов для такого лечения.

Обычно при химиотерапии интервал между курсами составляет 3 недели. Вместе с тем, в последние годы, некоторые исследователи начали изучать «плотно-дозовые» режимы (dose-density), когда химиопрепараты вводятся чаще – еженедельно или каждые две недели. Разовая доза препарата при этом прежняя или несколько снижена. Цитостатическая терапия опухолей может вызвать регресс (часто многократный регресс при повторных циклах). Однако всегда есть «прирост» или возобновляющийся рост между циклами лечения. Вследствие клинических и лабораторных исследований, Саймон и Нортон предложили гипотезу: в результате терапии частота регресса опухоли пропорциональна частоте роста «спокойной» опухоли того же размера (Norton L., Simon R., 1986). При химиотерапии маленьких опухолей наблюдается большая клеточная гибель (в логарифмическом масштабе), так как они растут относительно быстрее, чем крупные опухоли с той же самой кинетикой. Однако, из-за более быстрого прироста (сущность гипотезы Гомперца), возможный результат – тот же самый. Единственный выход состоит в необходимости уничтожения всех опухолевых клеток. Эта концептуальная модель подтолкнула к предложению сделать химиотерапию более эффективной, проводя ее чаще, но не настолько, что бы «не убить клетки, которые уже мертвы». Идея заключается в том, чтобы, минимизируя «прирост» опухоли между циклами лечения, увеличить совокупную клеточную гибель и таким образом достигнуть большего терапевтического эффекта. Одной из причин, мешавших внедрению этой концепции в клинику, являлся вопрос безопасности плотнодозовой химиотерапии, но с появлением колониестимулирующих факторов (CSF) наметился видимый прорыв в данном направлении. При использовании таких факторов роста оказалось возможным проводить химиотерапию в соответствии с графиком в условиях низкой частоты фебрильной нейтропении (Hudis, 1999; Nistico, 1999; Razis, 2001; Vin Minekwitz, 2001; Fountzialis, 2001; Fornier, 2001). На сегодняшний день, очевидно, что тактика химиотерапии не определяется только выбором химиопрепаратов. Огромное значение имеет график применения этих антипролиферативных агентов. При адъювантной химиотерапии, несмотря на то, что фармакоэкономическая стоимость плотно-дозовых схем выше, чем стандартных, их проведение, несомненно, улучшает отдаленные результаты лечения и, прежде всего, показатели общей и безрецидивной выживаемости (Дашян Г.А., Семиглазов В.Ф. и др., 2006).

Значение адъювантной гормонотерапии в общем комплексе лечебных мероприятий при РМЖ видно на примере применения селективного модулятора рецепторов эстрогенов – тамоксифена. Мета-анализ 55 центров, проведенный на 37 000 больных РМЖ, показал, что 5-летнее адъювантное лечение тамоксифеном при рецептор-положительных опухолях сокращает частоту рецидивирования на 42%, а смертность от РМЖ – на 25%. Применение агониста ЛГ-рилизинг гормона золадекса вместо хирургической овариэктомии или облучения таза оказалось предпочтительным для овариальной супрессии у пременопаузальных больных РМЖ вследствие ее меньшей травматичности и обратимости воздействия. Проведенные международные испытания ЛГ-рилизинг гормонов у пременопаузальных больных РМЖ показали, что сочетание золадекса с тамоксифеном превосходит по показателям безрецидивной выживаемости монотерапию любым из

названных препаратов. У постменопаузальных больных РМЖ наряду с тамоксифеном все более широкое применение получают ингибиторы и инактиваторы фермента ароматаза (аримидекс, фемара и аромазин). При метастатическом и местно-распространенном гормонопозитивном РМЖ уже доказано преимущество летрозола и аримидекса над тамоксифеном в первой линии эндокринотерапии. Завершены испытания этих же препаратов в адъювантном лечении ранних (операбельных) форм РМЖ. Клиническое испытание аримидекса в международной программе ATAC представляет собой наиболее уникальное и успешное исследование, включающее свыше 9000 больных операбельными стадиями РМЖ. Уже в промежуточном анализе исследования (трехлетний период наблюдения) показано заметное преимущество аримидекса над тамоксифеном в показателях безрецидивной выживаемости.

За последние несколько лет лечение РМЖ продолжает меняться и в результате значительного продвижения в терапии биологически направленных препаратов. Так, например, трастузумаб – это гуманизированное моноклональное антитело, избирательно действующее на внеклеточный домен рецептора-2 человеческого эпидермального фактора роста, избыточная экспрессия которого наблюдается в 15 – 25% случаев РМЖ. Многие исследования продемонстрировали значительные клинические преимущества трастузумаба в качестве монотерапии при Her-2/neu положительном РМЖ. Кроме того, по сравнению с химиотерапией комбинированное лечение трастузумабом и химиотерапией приводит к увеличению частоты ответа.

Сейчас проводятся клинические исследования целого ряда новых разнообразных мишеней и большого количества препаратов широкого спектра действия. Образование кровеносных сосудов (ангиогенез) является необходимым условием роста опухоли и ее инвазивности, и играет важную роль в процессе развития метастазов. Именно вследствие той решающей роли, которую ангиогенез, ассоциированный с опухолью, играет в ее развитии и дальнейшем метастазировании, он становится привлекательной мишенью для противоопухолевой терапии. Васкулярный эндотелиальный фактор роста (VEGF), являющийся лигандом VEGF рецептора 2, стал ключевой потенциальной мишенью фармакологического подавления ангиогенеза при развитии опухоли. Полученные экспериментальные и клинические данные свидетельствуют о том, что при РМЖ сигнальные пути Her-2/neu и VEGF пересекаются на молекулярном уровне, что приводит к пролиферации клеток. Исходя из этого, предполагается, что, гиперэкспрессия VEGF встречается в клетках опухоли с повышенной экспрессией Her-2/neu. Учитывая эти данные, может оказаться вполне оправданным комбинация анти-Her-2/neu и анти-VEGF терапия при лечении РМЖ с повышенной экспрессией Her-2/neu. Ряд исследований продемонстрировал, что на ранней стадии РМЖ наличие гиперэкспрессии VEGF приводит к ухудшению показателей общей и безрецидивной выживаемости. Результатом крупного исследования явилась демонстрация того, что VEGF является независимым прогностическим маркером при РМЖ как с поражением, так и без поражения лимфоузлов. Обнаружено, что при высоком уровне VEGF у пациентов РМЖ возникает резистентность к химиотерапии с применением схемы FAC или CMF, а также гормонотерапии тамоксифеном. Сейчас проводится целый ряд исследований бевацизумаба при РМЖ, в которых изучаются преимущества применения комбинации бевацизумаба плюс паклитаксел в качестве терапии первой линии при метастатическом РМЖ. Дальнейшие исследования призваны определить потенциал бевацизумаба для терапии РМЖ, в частности, на ранних стадиях заболевания.

Основные концепции планирования лечения РМЖ под-

Таблица 1. Группы риска развития рака молочной железы

Прогностические и предсказывающие факторы	Группа	
	Низкого риска	Высокого риска
Возраст	> 35 лет	< 35 лет
Репродуктивный статус	постменопауза	репродуктивный
Раннее начало менструации	> 13 лет	< 12 лет
Позднее прекращение менструации	< 50 лет	> 55 лет
Возраст женщины в период первой беременности	< 30 лет	> 35 лет
«Семейный» и «наследственный» РМЖ	нет	есть
Размер опухоли	< 2 см	> 2 см
Тип роста	неинвазивный	инвазивный
Степень злокачественности	I	III
Наличие метастазов в лимфоузлах	нет	есть
Количество метастатически пораженных лимфоузлов	0	> 4
Инвазия опухолевыми клетками кровеносных и лимфатических сосудов	нет	есть
ЭР	положительный	отрицательный
ПР	положительный	отрицательный
HER-2/neu	отрицательный	положительный
VEGF	отрицательный	положительный
P 53	< 10%	> 10%
Ki 67	< 24%	> 24%

верглись фундаментальному изменению в последние годы. В этом продолжающемся процессе усовершенствования лечения РМЖ неoadъювантная химиогормонотерапия представляет важный логический шаг. Такая терапия может быть отнесена к наиболее существенным из последних достижений в лечении РМЖ. В новой методике традиционные роли различных видов лечения (медикаментозного и хирургического) поменялись местами: химиогормонотерапия проводится как лечение первой линии перед хирургическим вмешательством.

Рандомизированные клинические исследования, ранее проведенные в мире, показали недвусмысленно, что как риск развития отдаленных метастазов опухоли, так и выживаемость в меньшей степени связаны с характером, объемом и интенсивностью местного лечения ранних стадий РМЖ. Многолетние наблюдения за этими больными продемонстрировали, что у значительной части пациентов (от 10 до 80%) с операбельными формами РМЖ рано или поздно (через 15-20 лет) развиваются отдаленные метастазы опухоли независимо от характера местного лечения. Единственным объяснением этих клинических наблюдений служит существование скрытых гематогенных микрометастазов уже к моменту установления первичного диагноза РМЖ, т.е. значительная часть больных РМЖ фактически имеет системное заболевание, потенциально излечимое только с помощью эффективной медикаментозной терапии, дополняющей локальное хирургическое и лучевое лечение. Осмысление этого взгляда привело к двум наиболее существенным изменениям в тактике лечения РМЖ. Первое коснулось вытеснения радикальной мастэктомии при относительно небольших опухолях в пользу внедрения органосохраняющего лечения. Второе заключается во все более широком применении адъювантной химио- и гормонотерапии сразу после хирургического вмешательства, а также более активного использования этих методов в предоперационном периоде для уменьшения размеров опухоли и создания возможности органосохраняющего лечения. Определенная ограниченность такого подхода заключается в том, что лечение проводится эмпирически, будучи основанным на статистической вероятности активности препаратов, без индивидуальной оценки чувствительности опухоли в каждом конкретном случае к избранным лекарственным препаратам.

Предлагается новый способ комплексной оценки

чувствительности к химиогормонотерапии у больных РМЖ. Особенность и основное отличие от ранее известных заключается в учете комплекса характеристик опухоли (степени гистологической злокачественности, уровней содержания гормональных рецепторов, HER-2/neu статуса, индексов в пробе с 5-бром-2'-дезоксисуридином (БДУ) и Ki-67) до лечения, предсказывающих ответ опухоли на системное воздействие (химиотерапию, эндокринотерапию). Такой подход обеспечивает индивидуализацию выбора лечения РМЖ. При «благоприятных» значениях индексов БДУ (ниже 8%) и Ki-67 (ниже 24%) рекомендовано применение схемы CMF или AC, в других случаях целесообразно использование более интенсивных режимов. Эффективная системная неoadъювантная терапия увеличивает шансы выполнения органосохраняющих операций, а адекватное послеоперационное лечение, включая лучевую терапию, снижает риск местного рецидива заболевания и улучшает отдаленные результаты лечения.

Методика оценки чувствительности показана всем больным РМЖ для повышения эффективности комплексного или комбинированного лечения с индивидуализацией схемы системной терапии.

Неoadъювантная химиотерапия в режимах AC, FAC, FEC, AT, TAC, NAC, CMF показана:

- при местно-распространенном РМЖ (T3-4N0-2M0, T1-2N2M0) для перевода заболевания в операбельное состояние

- при операбельном РМЖ (T1-2N0-1M0) с целью уменьшения объема операции (от модифицированной мастэктомии до квадрантэктомии, от квадрантэктомии до сегментарной резекции).

Неoadъювантная гормонотерапия антиэстрогенами (тамоксифен, торемифен) или ингибиторами ароматазы (фемара, аримидекс, аромазин) назначается только при наличии в опухоли положительных рецепторов к эстрогенам и/или прогестерону и показана в следующих случаях:

- у больных РМЖ (ЭР+ и/или ПР+), находящихся в постменопаузе, когда проведение химиотерапии оказывается недостаточно эффективным и небезопасным из-за токсических эффектов (за исключением отечно-инфильтративных форм РМЖ);

- при местно-распространенном РМЖ (T3-4 N0-2 M0, T1-2 N2 M0) для перевода заболевания в операбельное состояние;

- при операбельном РМЖ (T1-2 N0-1 M0) с целью уменьшения объема операции (от мастэктомии до органосохраняющих операций (квадрантэктомии), от квадрантэктомии до сегментарной резекции).

Адъювантная химиотерапия показана при:

- наличии метастазов в регионарных лимфоузлах, безотносительно к размерам первичной опухоли и возрасту пациентки (за исключением больных престарелого возраста).

- высоком риске рецидива заболевания у больных без регионарных метастазов (размер опухоли более 2 см или отрицательные рецепторы гормонов или 2-3 степень злокачественности по Блему-Ричардсону или возраст менее 35 лет).

Адъювантная гормонотерапия показана всем больным РМЖ, опухоли которых имеют положительные рецепторы к эстрогенам и/или прогестерону (ЭР+ и/или ПР+).

Проба с 5-бром-2'-дезоксисуридином показана всем больным, которым предполагается начинать

химиогормонотерапию.

Лучевая терапия показана:

- после выполнения органосохраняющих операций (меньших по объему, чем квадрантэктомия) практически всем больным, отнесенным к средней и высокой категории риска, и даже при минимальном раке, если размер опухоли превышает 1 см, если выявляется мультифокальность опухоли;

- при наличии ЕИС – компонента опухоли необходимо дополнительное облучение ложа опухоли.

Таким образом, считаем актуальным проведение клинических исследований, направленных на индивидуализацию и оптимизацию системных методов лечения РМЖ и улучшение «качества жизни» пациенток.

Заключение

Диагностика РМЖ должна обеспечивать наиболее раннее выявление патологии на начальных стадиях процесса. Достичь этого возможно путем широкого внедрения маммографического скрининга, активного выявления патологии при самоосмотре женщинами и профосмотрах в общепольничной сети.

Лечение больных РМЖ должно быть комплексным, с применением хирургии, химиотерапии, гормонотерапии и лучевой терапии на основе существующих стандартов, утвержденных, исходя из анализа результатов современных многочисленных рандомизированных исследований. Большие перспективы представляют новые препараты, действие которых направлено на рецепторы факторов роста опухолевой клетки, регуляторы клеточного цикла, апоптоза и ангиогенеза. Современные рандомизированные исследования с широким международным участием изучают эффективность этих новых биологических препаратов, их комбинаций с химиопрепаратами, что позволит разработать наиболее эффективные методы лечения РМЖ.

Список литературы

1. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2009 год // Алматы. – 2009. – 52 с.
2. Семиглазов В.Ф., Нургазиев К.Ш., Арзуманов А.С. Опухоли молочной железы (лечение и профилактика) // Алматы. – 2001. – 344 с.
3. Семиглазов В.Ф., Иванов В.Г., Нургазиев К.Ш. и соавт. Новое в терапии рака молочной железы: неoadьювантная гормонотерапия // Совр. онкология. – 2001. - №1. – С. 23-26.
4. Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Нургазиев К.Ш. и соавт. Гормонотерапия операбельного рака молочной железы // Медицинский Академический журнал. – 2001. - №3. – Т. 2. – С. 64-72.
5. Семиглазов В.Ф., Иванов В.Г., Нургазиев К.Ш. Способ комплексной оценки чувствительности опухоли при РМЖ к химиотерапии // Патент на изобретение №2001117352/14. – Решение о выдаче от 14.01.2003.
6. Семиглазов В.Ф., Божок А.А., Нургазиев К.Ш. и соавт. Адьювантная химиотерапия рака молочной железы // Хирургия. – 2001. - №5. – С. 52-60.
7. Semiglazov V.F., Semiglazov V.V., Nurgaziev K.S. et al. Neoadjuvant endocrine therapy of postmenopausal breast cancer patients // Fourteenth International Congress on anti-cancer treatment. – 1st – 4th February 2003/ - Paris – France (poster 174).
8. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д. Заболеваемость женского населения Республики Казахстан злокачественными новообразованиями. // Актуальные проблемы онкопатологии репродуктивной системы женщин. Мат. Республиканского научно-практ. семинара. – Алматы, 2005. – С. 14-18.
9. Берзин С.А., Демидов С.М., Глушко Л.С., Меркулов Э.В., Саманов В.С. Усовершенствование классификации рентгенографических изображений паренхимы молочных желез. // Вопросы онкологии. – 1991. – т. 37, №4. – С. 491-494.
10. Берзин С.А., Лисьева С.Д., Демидов С.М. Возможности УЗИ в выявлении предопухолевых заболеваний протоков молочной железы. // Рос. онкол. журнал. – 1997. - №3. – С. 54-56.
11. Корженкова Г.П. Комплексная рентгено-сонографическая диагностика заболеваний молочной железы. – Москва, 2004. – 123 с.
12. Линденбратен Л.Д., Бурдина Л.М., Пинхосевич Е.Г., Маммография. – М.: Видар, 1997.
13. Рожкова Н.И. Возможности комплексной диагностики заболеваний молочной железы. // Маммология. – 1991. - №1. – С. 10-13.
14. Семиглазов В.В., Крживицкий П.И. Лучевая диагностика минимального рака молочной железы. // Вopr. онкологии. – 2001. - №1. – С. 99-102.
15. Трофимова Т.Н. Лучевая анатомия человека. – СПб МАПО, 2005. – 493 с.
16. Харченко В.П., Рожкова Н.И. и др. Современная радиология в дифференциальной диагностике заболеваний молочной железы, сопровождающихся микрокальцинатами. // Вестник рентгенологии и радиологии. – 2003. - №3. – С. 21-27.
17. Jacobson D.R. Mammography radiation dose and image quality: Pap. Workshop «Ref. Doses and Qual. Med Imag.: What Ref. Pract. and Dir. Med. Staff Should Know», Luxemburg, Oct. 23–25, 1997. // Radiat. Prot. Dosim. – 1998. – 80, №1-3. – P. 295–297.
18. Hussain Hero K., Ng Yin Yuen, Wells Clive A., Courts Miriam, Nockler Inge B., Curling O. Marigold, Carpenter Robert, Perry Nicholas M. The significance of new densities and microcalcification in the second round of breast screening. // Clin. Radiol. – 1999. – 54, №4. – P. 243–247.
19. Lattanzio E. Mammography for women aged 40 to 49: Abstr. 22nd Int. Breast Cancer Res. Congr. IABCR, Athens, 24–27 Sept., 1998. // Anticancer Res. – 1998. – 18, № 5 – P. 3859.
20. Pastore G., Marano P., Leo P., Romani M., Bellantone R., Rossi S., Masetti R. Positive predictive value of mammographic signs: A review of 181 non palpable breast lesions: Abstr. Advanced Course of Endocrine Surgery, Rome, Jan. 29-30, 1998. // J. Surg. Oncol. – 1998. – 67, № 4. – С. 282.
21. Yoshihara Kojiro, Kisu Tomoko, Koizumi Shunzo, Matsuo Yoshitomo, Matsubayashi Roka, Kudo Sho, Yamamoto Wari, Fukui Tsuguya. The clinical epidemiological investigation of diagnostic modalities in breast cancer detection: A comparison of ultrasonography and mammography. // Fukuoka igaku zasshi= Fukuoka acta med. – 1999. – 90, № 2. – С. 39–45. В статье освещены вопросы эпидемиологии, факторов риска развития рака молочной железы, комплексного подхода к лечению рака молочной железы с учетом прогностических и предсказывающих факторов.